

周天昊

天津大学软件工程学院 · 软件工程本科

2022.8–2027.6 | 天津

电话/微信: +86 13832875716 | 邮箱: zhoutianhao@tju.edu.cn

GitHub: TH-Chou | Gitee: xenogene | 个人博客: TH-Chou (点击即可访问)

研究兴趣: 区块链共识与可信计算、分布式系统、软件工程与 AI 工程实践



成绩排名: GPA 3.82/4.00, 平均分 90, 专业排名 17/131 (前 12.97%)

核心课程: 自然语言处理 98、数据结构 94.8、算法 96、操作系统 92、计算机系统实践 99、设计模式 99、概率论 95

英语水平: CET-6 595, CET-4 623

个人特点: 第 3 学期由建筑相关专业转入计算机, 已完成课程补修; 数理基础扎实, 科研与工程实践并重

科研与项目经历

天津大学 Tank Lab | 分布式系统 + 部分同步/异步协议 + agent 共识

2025.04–至今

- 研究方向: 分布式系统、区块链 BFT 共识、部分同步/异步协议、agent 共识; 目标是在复杂网络与多主体协作场景下提升共识协议的可靠性、吞吐和决策一致性。
- 核心内容: 参与设计异步 DAG-BFT 共识协议: 将当前块 QC 嵌入同 proposer 下一轮 block, 避免 standalone certificate 额外传播, 使 certified round 正常路径从 3 个消息延迟缩短至 2 个; 通过 vote round 与 latest-known references 校验嵌入式 QC 的因果历史, 防止 Byzantine proposer 伪造 unsupported future-round votes; 采用四轮 wave、common coin 选主和 two-link same-proposer certified chain 进行 anchor 决策与异步排序。
- 承担工作: 负责/参与协议阅读与对比、核心机制推导、Rust 代码实现与测试、Narwhal-derived 代码库维护、异步/部分同步协议同栈复现、WAN/延迟仿真、吞吐/延迟指标分析、图表整理与论文实验撰写支撑; 重点关注 certified round latency、wave latency、commit probability、leader utilization 和高传播延迟下的吞吐稳定性。
- agent 共识: 将 BFT 共识机制拓展到多 agent 协同决策语境, 关注 agent 间状态同步、任务提议、投票确认、异常节点容忍和可验证执行记录; 围绕部分同步网络下的 agent 共识流程, 推进从协议安全性到多主体协作可靠性的建模与实验设计。
- 成果: 相关工作围绕高吞吐异步 DAG-BFT 共识协议展开; 实验显示该方法在高传播延迟场景下相较 Tusk/Wahoo 具有更优吞吐与确认延迟, 并能在保持异步安全性的同时更快生成可排序 certified blocks。
- 论文进展: 一篇 ICDE2027 (CCF-A) 在投, 一篇 IEEE INFOCOM 2027 (CCF-A) 在投, 一篇 AAMAS 2027 (CCF-B) 筹备。

社会科学数字化研究 RA: 天津市十百千千人学者调研 | 王苗团队

转专业前

- 方向: GIS、数据清洗、双减政策社会影响分析
- 内容与工作: 师从天津大学建筑学院风景园林系王苗团队, 使用 GIS 与数据清洗分析方法研究“双减”政策背景下中小学周边开放空间活化潜力。
- 形成科研成果: *Research on the Activate Potential of Open Spaces Around Primary and Secondary Schools Under the Background of the “Double Reduction” Policy.*

软件工程实践 | 复杂微服务系统与在线评测系统

2025–2026

- 方向: 软件工程、微服务、开源软件开发实践、团队协作
- 内容与工作: 完成天津大学复杂微服务系统、软件工程中高级实践与在线评测系统等工程项目, 参与需求分析、模块实现、接口联调、测试、文档交付与仓库管理; 积累较完整的软件工程流程、协同开发与项目维护经验。代码: `code_online_judging_system`。

数据分析与可视化 | 犯罪率分析项目

2024–2025

- 方向: 数据清洗、统计分析、交互式可视化、图表叙事
- 内容与工作: 基于犯罪率数据完成数据预处理、缺失与异常处理、指标统计、区域/类别对比分析和可视化展示; 通过图表组合表达数据差异与趋势, 形成可复现的数据分析与展示流程。代码: `data_analysis_visualization_practice`。

自然语言处理 | ReLU 相关神经网络实验

2026

- 方向: NLP、文本预处理、神经网络模块、模型训练与评测
- 内容与工作: 围绕 ReLU 等神经网络激活模块完成自然语言处理课程实验, 覆盖文本清洗与向量化、模型训练、指标评估、误差分析和实验报告撰写, 强化机器学习实验复现与分析能力。

计算机视觉/计算机可视化 | 视觉计算课程项目

2026

- 方向: 图像处理、视觉表示、计算机可视化、工程实现
- 内容与工作: 完成计算机视觉与计算机可视化相关课程项目, 覆盖图像/视觉计算、可视化任务实现和实验结果分析; 结合前端开发、数据可视化与图形表达能力完成可展示的工程作品。代码: `computer_visualization_practice`。

竞赛获奖与荣誉

2025 年度本科生国家奖学金

2025

天津大学三好学生二等奖学金 (3/129), 优秀共青团员

2023

数字化植物培养与模块化种植栽培技术: 省级大创项目, 中期审查优秀 (Top 20%), 已结题

2023.10–2024.07

体育荣誉: 马拉松、半程马拉松相关奖项; 半程马拉松国家二级运动员

–

技能

编程与工程: Python、C++、Go、Rust、TypeScript、Linux、Git、LaTeX; 熟悉项目测试、代码阅读、工程调试与文档协作; 公开仓库覆盖复杂微服务、在线评测系统、编译原理、前端开发、设计模式等。

研究与课程: 区块链共识、BFT 协议、可信计算、自然语言处理、数据分析与可视化、计算机视觉/可视化; 高分课程含自然语言处理 98、计算机系统实践 99、设计模式 99、算法 96、数据结构 94.8、概率论 95、离散数学 91、形式化方法 92。

软技能: 英文阅读与写作能力较强, 具备跨学科学习、团队协作、科研探索和 AI-assisted coding 能力; 曾任学生会综合事务部部长等。